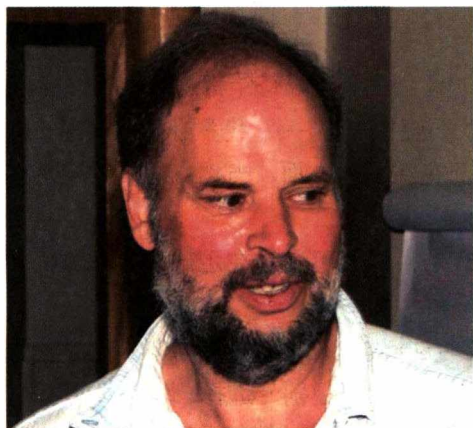


Vaughan F. R. Jones 爵士 (1952–2020)

David Evans Sorin Popa

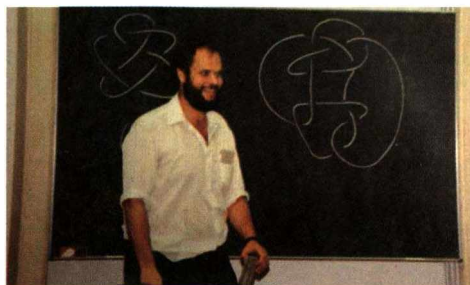


由于严重耳部感染后的并发症，Vaughan Jones (琼斯) 爵士于 2020 年 9 月 6 日去世，享年 67 岁。他是一位富有灵感和启发性的数学家，具有非凡的原创性和广度。他持久的工作，涉猎了数学的几个完全不同的领域，从算子代数分析到低维拓扑，统计力学和量子场论，这些工作产生了重大影响和意想不到的惊人应用，甚至在数学之外，如生物学中 DNA 链和蛋白质折叠的研究。促成这些惊人联系的一个关键想法是他在 20 世纪 80 年代早期的开创性发现：

一个因子 (Hilbert 空间上的一个不可约弱闭算子代数)，由其子因子 (subfactors) 编码的对称性被量子化 (quantized)，并生成量子化群，这是一类全新的结构，被赋予由迹和可以是非整数指数给出的维数函数。

Vaughan Jones 于 1952 年 12 月 31 日出生于新西兰 Gisborne。他曾就读于 Auckland 文法学校和 Auckland 大学，在那里他获得了理学学士学位和一等荣誉的理学硕士学位。随后，他获得瑞士政府奖学金，并在 André Haefliger (黑弗利格尔) 和 Alain Connes (孔涅) 的指导下于 1979 年在日内瓦大学获得了博士学位。他的论文获得了 Vacheron Constantin 奖。他在 1980—1981 年是洛杉矶加州大学的 Hedrick 助理教授，从 1981—1985 年在宾夕法尼亚大学担任副教授，随后在 1985 年被任命为伯克利加州大学的正教授。自 2011 年起，他在 Vanderbilt 大学担任 Stevenson 杰出教授，同时也是伯克利加州大学的荣休教授。

在他的论文工作中 Vaughan Jones 已经对一类称为 II_1 因子的 von Neumann (冯·诺依曼) 代数的自同构有限群 (“经典对称”) 的分类感兴趣，这是继 Connes 的单自同构分类之后的又一个研究方向。他开发了一种新的代数方法，将群作用编码在子因子的同构类中。不久之后，这导致与他称之为 指数 (index) 的相对维数的自然概念一起，他考虑抽象的子因子，并研究了它可以取的值。到 1982 年的晚些时候，他已经有了系列惊人的发现。一方面，一个子因子的指数只能取值于离散集 $\{4 \cos 2(\pi/n) | n \geq 3\}$ ，或者连续的半直线 $[4, \infty)$ 。另一方面，所有这些值实际上都可以作为子因



译自：EMS Newsletter, issue 118, December 2020, p. 57–58, Sir Vaughan F. R. Jones (1952–2020), David Evans and Sorin Popa, figure number 3. Copyright ©the European Mathematical Society 2020. All rights reserved. Reprinted with permission. 欧洲数学会与作者授予译文出版许可。

子的指数, 并且, 事实上作为最重要的 II_1 因子——所谓的 超有限 (*hyperfinite*) II_1 因子 (单位区间非交换的量子化形式)——的子因子的指数出现. 其证明涉及到因子的一个递增序列 (塔 (*tower*)) 的构造, 它通过把满足一组公理的迭代投影 (即幂等元) “相加” 而得到, 这些公理与迹一起提供了诸限制. 不久之后, Jones 意识到, 他的投影序列产生了辫群的单参数表示族, 迹的适当重正化产生了纽结和链环的多项式不变量——Jones 多项式 (*polynomial*).

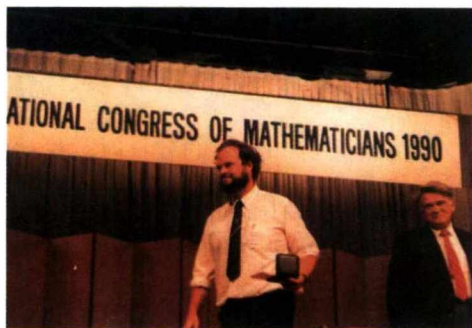
这个成果立即导致了纽结理论的一系列引人注目的应用, 解决了 19 世纪的几个 Tait (泰特) 猜想. 更重要的是, 它完全重振了低维拓扑, 以包括物理学在内的领域之间令人兴奋的相互作用引发了完全出乎意料的发展, 这些与链环和三维流形的众多新不变量共同引导了一个全新的拓扑分支, 即 量子拓扑 (*Quantum Topology*).

这项革命性的工作还对 II_1 因子和算子代数理论产生了巨大而深远的影响, 提出了关于子因子分类及其生成的量子化群分类的令人兴奋的新问题. 很多人的许多优秀成果随之而来. Jones 积极参与了这一发展, 特别是在一个与他以前的一些学生共同开发的卓越项目 (2005—2014) 中找到了将因子塔 (标准不变量 (*standard invariant*)) 中产生的类群对象描述为一种称为 平面代数 (*planar algebra*) (1999) 缠结的二维图式结构的最佳方法, 然后将其分类到指数 5. 这与从子因子产生共形场论的探索, 导致 Jones 研究 Thompson (汤普森) 群, 并再次对纽结理论和链环获得了意外的副产品 (2015—2020). 在 1983 年开始的一项平行发展中, Temperley 和 Lieb (利布) 建立了与可解统计力学中计算的联系, 立即引发了与物理学, 统计力学和共形量子场论的又一系列联系, 中心电荷的离散部分和连续部分在这个过程中出现了类似的分离.

Vaughan Jones 于 1990 年在京都获得 Fields (菲尔兹) 奖, 同年当选为皇家学会会员, 1991 年成为新西兰皇家学会荣誉院士, 1993 年成为美国艺术与科学院院士, 1999 年成为美国国家科学院院士, 并是澳大利亚, 丹麦, 挪威和威尔士国家学术学院的外籍院士. 他于 2000 获得了挪威科技大学 (NTNU) 颁发的 Onsager 奖章. 2002 年, 他成为新西兰荣誉勋章杰出同伴 (DCNZM), 后来被重新指定为骑士同伴 KNZM. 新西兰皇家学会 Jones 勋章是为纪念他而命名的.

他对数学界服务有强烈的责任心. 1994 年, 他是新西兰数学研究所的主要创始人和所长, 每年 1 月领导暑期学校和研讨会. 他曾任 2004—2006 年美国数学会副会长, 2014—2018 年国际数学联盟副主席.

Vaughan 在数学研究方面有着非常独特的个人风格. 他的热情, 慷慨, 真诚, 幽默和谦逊使他在社会交往中如鱼得水, 而数学界也从他的开放态度中获益匪浅, 在发展的每个阶段, 从最初对未来道路的推测和猜测到对最终结果的讨论和解释, 他都在分享想法. 他出席正式和非正式活动, 经常与数学家, 特别是研究生交流, 这其中包括他自己带出来的 30 多位研究生. 这些交流丰富了所有与他接触的人.



(下转 245 页)

- no. 1, 1–11, DOI 10.1007/BF02187820. MR1134448
- [16] Fan Rong K. Chung, On the Ramsey numbers $N(3, 3, \dots, 3; 2)$, Discrete Math. 5 (1973), 317–321, DOI 10.1016/0012-365X(73)90125-8. MR316290
- [17] P. Erdős and G. Szekeres, A combinatorial problem in geometry, Compositio Math. 2 (1935), 463–470. MR1556929
- [18] Hao Huang, Induced subgraphs of hypercubes and a proof of the Sensitivity Conjecture, Ann. of Math. (2) 190 (2019), no. 3, 949–955, DOI 10.4007/annals.2019.190.3.6. MR4024566
- [19] G. W. Peck, Maximum antichains of rectangular arrays, J. Combin. Theory Ser. A 27 (1979), no. 3, 397–400, DOI 10.1016/0097-3165(79)90035-9. MR555816
- [20] Stanisław P. Radziszowski, Small Ramsey numbers, Electron. J. Combin. 1 (1994), Dynamic Survey 1, 30 pp. MR1670625
- [21] Andrew Suk, On the Erdős-Szekeres convex polygon problem, J. Amer. Math. Soc. 30 (2017), no. 4, 1047–1053, DOI 10.1090/jams/869. MR3671936

照片来源

图 1, 2, 4, 6 承蒙 Fan Chung 提供.

图 3, 5, 7 由作者提供.

图 8 由 Todd Kemp 提供.

(王润玲 徐鑫 译 陆柱家 校)

(上接 263 页)

Vaughan 经常把他对滑雪和风筝冲浪的热情与在 Tahoe 湖, Maui 岛与他在 Bodega 湾的家庭度假地举办的非正式的科学会议结合起来. 他对橄榄球运动的热爱是传奇式的, 就如获颁 Fields 奖后, 他穿着一件全黑队球衣在京都举行的国际数学家大学全体大会上做一小时全会报告. 他的另一个主要爱好是音乐, 尤其是合唱和管弦乐演奏, 与家人和朋友亲密分享. Vaughan 的生命将由妻子 Martha (wendy), 孩子 Bethany, Ian 和 Alice 以及孙子孙女延续下来. 他的家人和世界各地的许多朋友都会非常想念他.

这篇讣告首次发表在《IMU 通讯 (the Newsletter of the IMU)》9 月号的 IMU-NET-103 上 (<https://www.mathunion.org/imu-net/archive/2020/imu-net-103>). 经编辑 Martin Raussen 善意许可, 本刊在此转载.

作者简介



David Evans [EvansDE@cardiff.ac.uk] 是英国威尔士 Cardiff 大学荣誉杰出教授, 1998—2019 年在 Cardiff 大学和 1987—1998 年在 Swansea 大学担任教授, 1980—1987 年在 Warwick 大学担任讲师和准教授, 1990—1991 年在京都大学数学研究所 (RIMS) 担任研究教授. 他的研究兴趣是算子代数, K 理论以及在统计力学和共形量子场论中的应用.



Sorin Popa [popa@math.ucla.edu] 是洛杉矶加州大学的数学教授和 Takesaki 数学讲座教授. 他在 1996—1998 年间是日内瓦大学的教授, 也是巴黎 Jussieu 数学研究所的常客, 包括 2009—2010 年的 Blaise Pascal (帕斯卡) 讲座教授和 2016—2017 年的 FSMP 讲座教授. 他是一名分析学家, 研究领域为算子代数, 群论和遍历理论, 尤其是与这些领域相关的刚性研究.

(马雨湫 译 陆柱家 校)